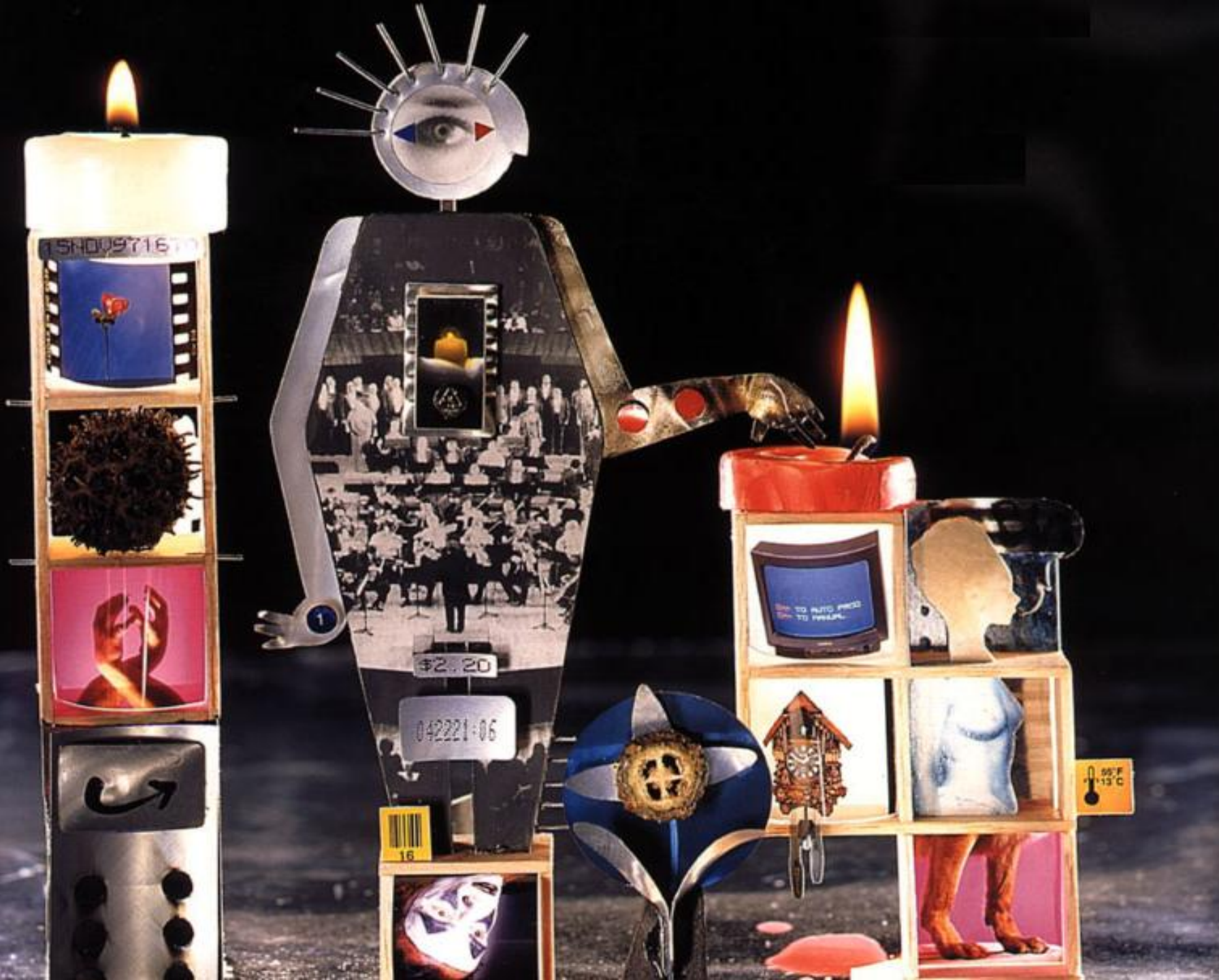




INF239

Bases de Datos

Profesor Ricardo Salas Letelier
ricardo.salas@usm.cl
Campus San Joaquín





UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Unidad I

Conceptos y Propiedades de las Bases de Datos

INF-239 Bases de Datos

Diapositivas realizadas con la colaboración de Prof. José Luis Martí y Prof. Cecilia Reyes





Temario Unidad I

1.1

Definición de Bases de Datos

1.2

Enfoque tradicional de Archivos versus Enfoque de Base de Datos

1.3

Tipos de Bases de Datos

1.4

Proceso de diseño de Bases de Datos

1.1 Definición de Bases de Datos



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Dato como un recurso

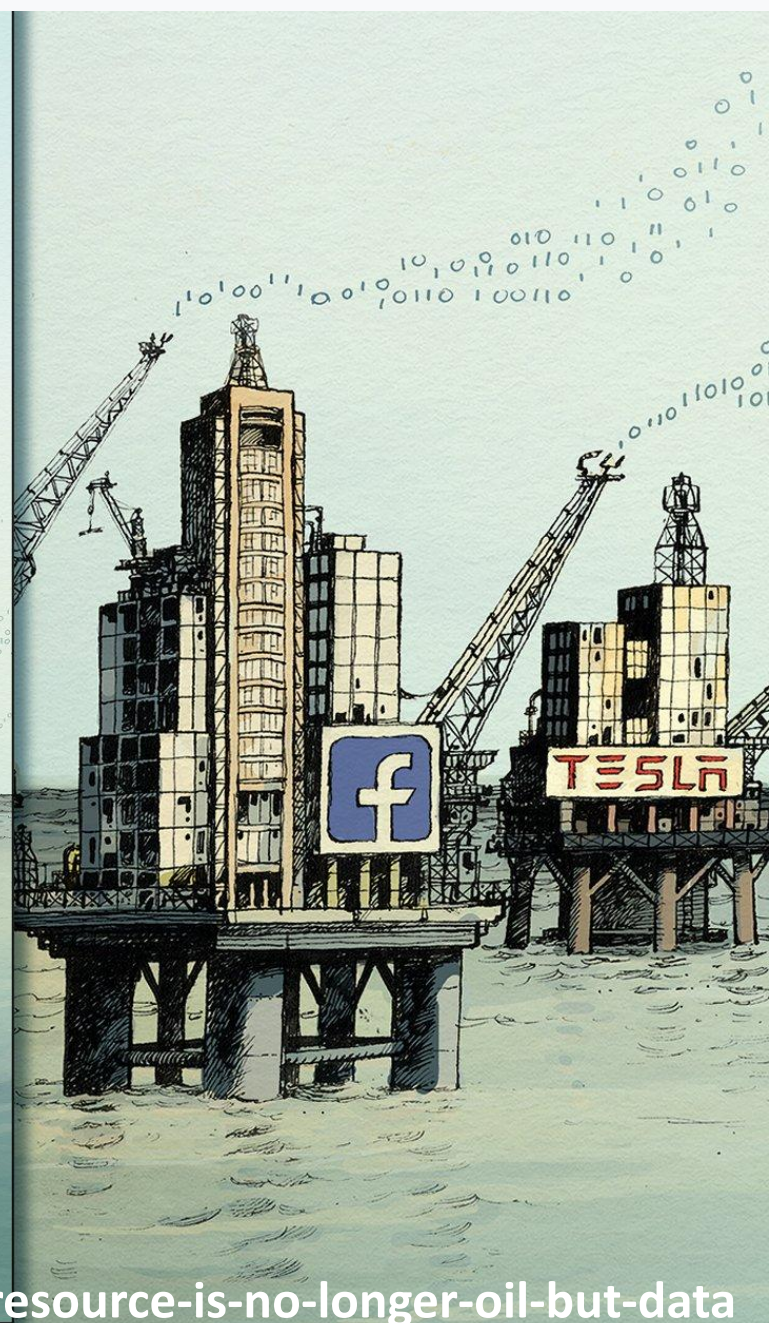
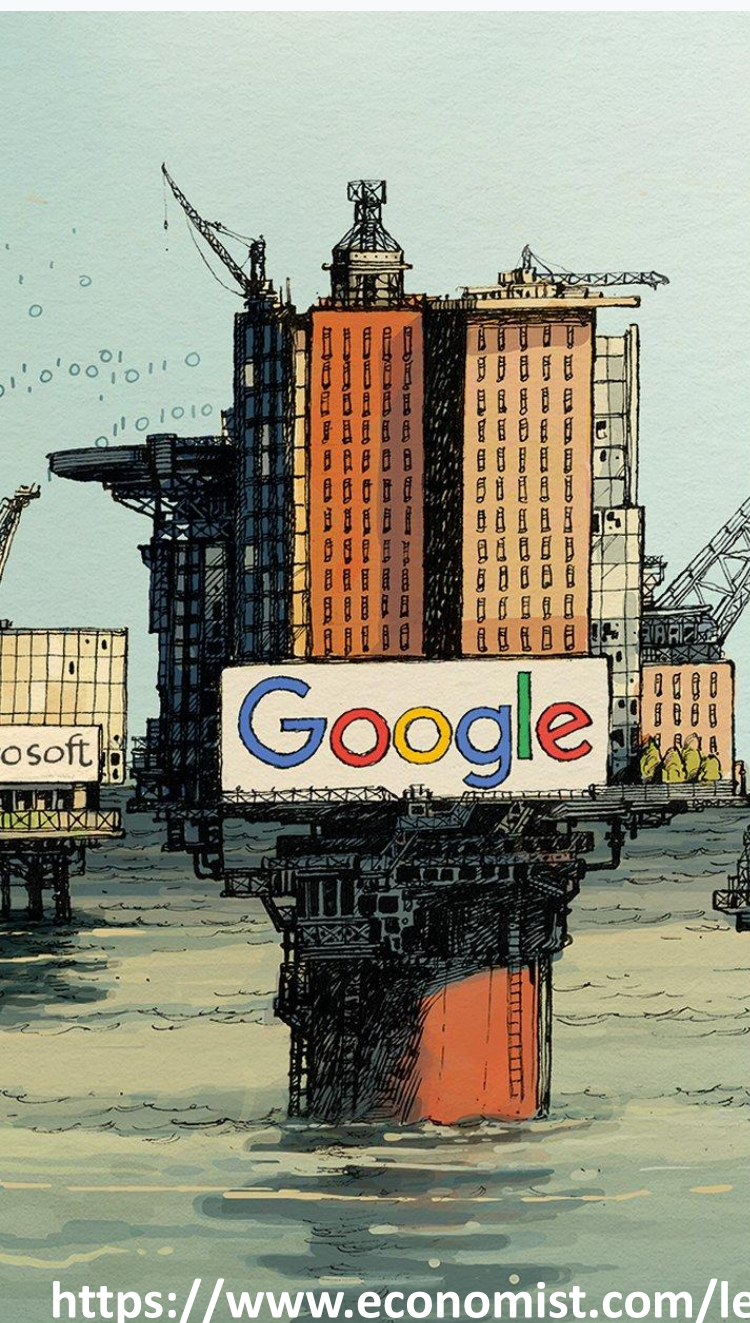
En una organización existe una gran cantidad de recursos: humano, material (tecnológico), financiero y *dato*.

El dato es considerado un recurso porque:

- ✓ Tiene un costo y un valor asociado
- ✓ Aporta información valiosa al desempeño y a la toma de decisiones.
- ✓ Su obtención (recuperación), almacenamiento y control involucran gastos (inversión).



El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos



<https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>

Definiciones

- **Dato:**

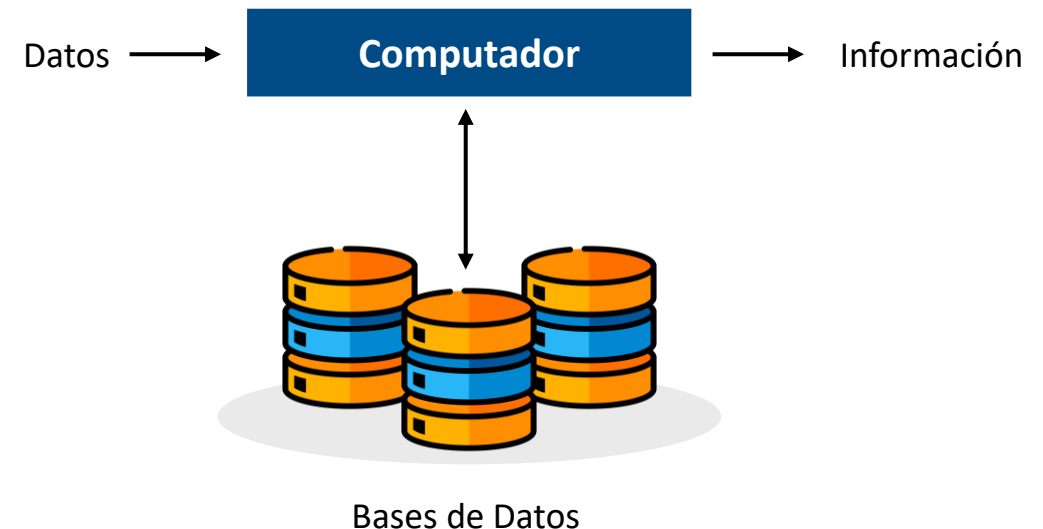
Hecho relacionado con personas, objetos, lugares, eventos u otras entidades del mundo real. Pueden ser cualitativos (descriptivos) o cuantitativos, internos o externos, históricos o predictivos.

- **Información:**

Datos organizados o preparados (procesados y formateados) de una forma que sea adecuada para la toma de decisiones u otras actividades de la organización.

- **Base de Datos:**

Conjunto de archivos de datos relacionados entre sí donde se almacenan datos relevantes para la organización y que posteriormente serán recuperados para transformarlos en información.



Definiciones

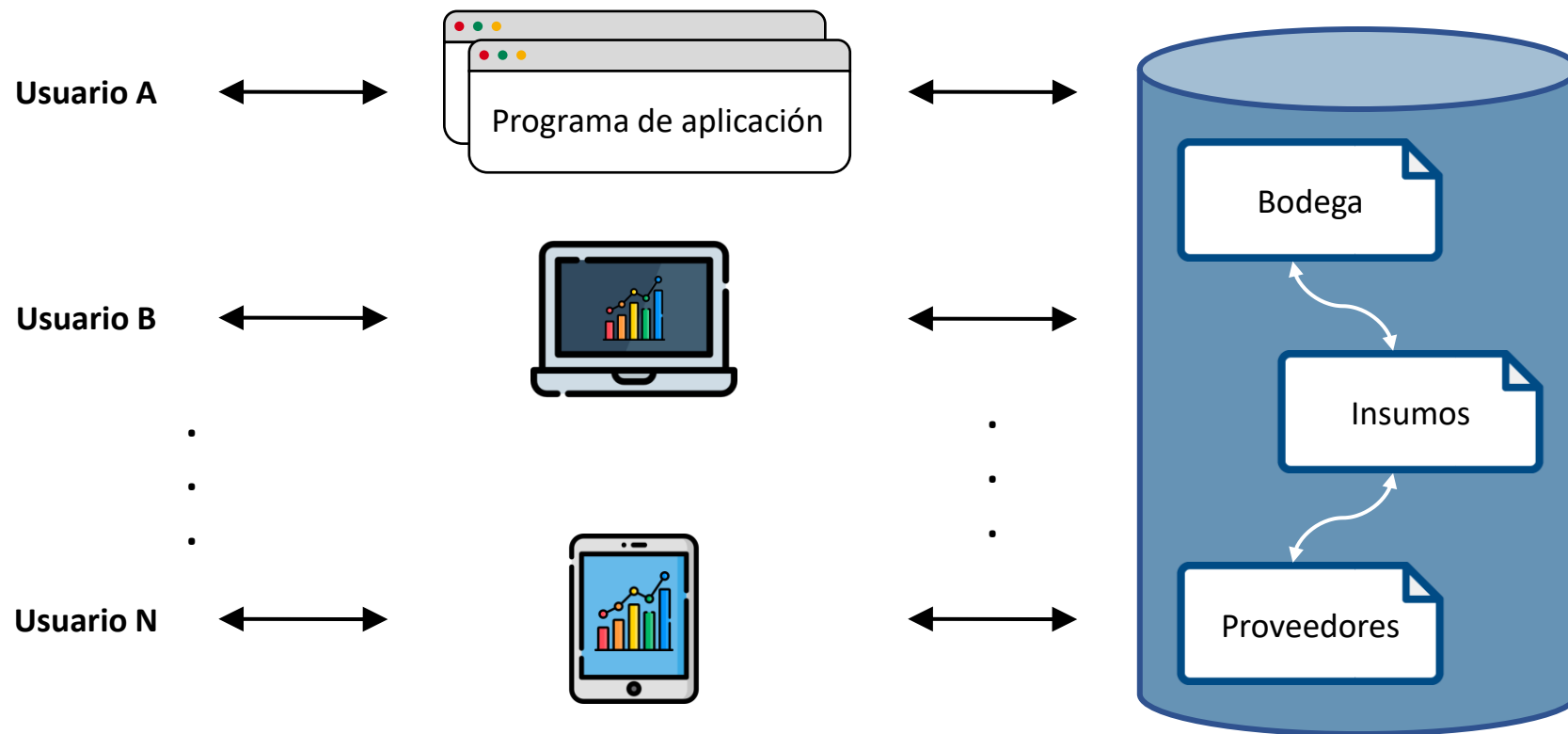
- Los datos se pueden guardar, principalmente en archivos planos o bases de datos.
- Un **archivo plano** almacena datos que comparten una misma estructura y/o comportamiento similar. Por lo general, los datos de un archivo se refieren a un mismo **tipo de entidad** del mundo real. Por ejemplo, los Alumnos de la USM. Cada entidad representada por el archivo se guarda en un **registro** que se describe a través de sus atributos.

RUT	Nombre	Género	Región
18.345.678-9	Juan Pérez	M	5
18.223.344-5	María González	F	12
19.876.543-2	José Olivares	M	3
13.579.246-8	Rodrigo Martínez	M	5
12.121.212-2	Ana Castillo	F	8

Una **base de datos** es un conjunto de archivos relacionados entre sí mediante alguna asociación lógica



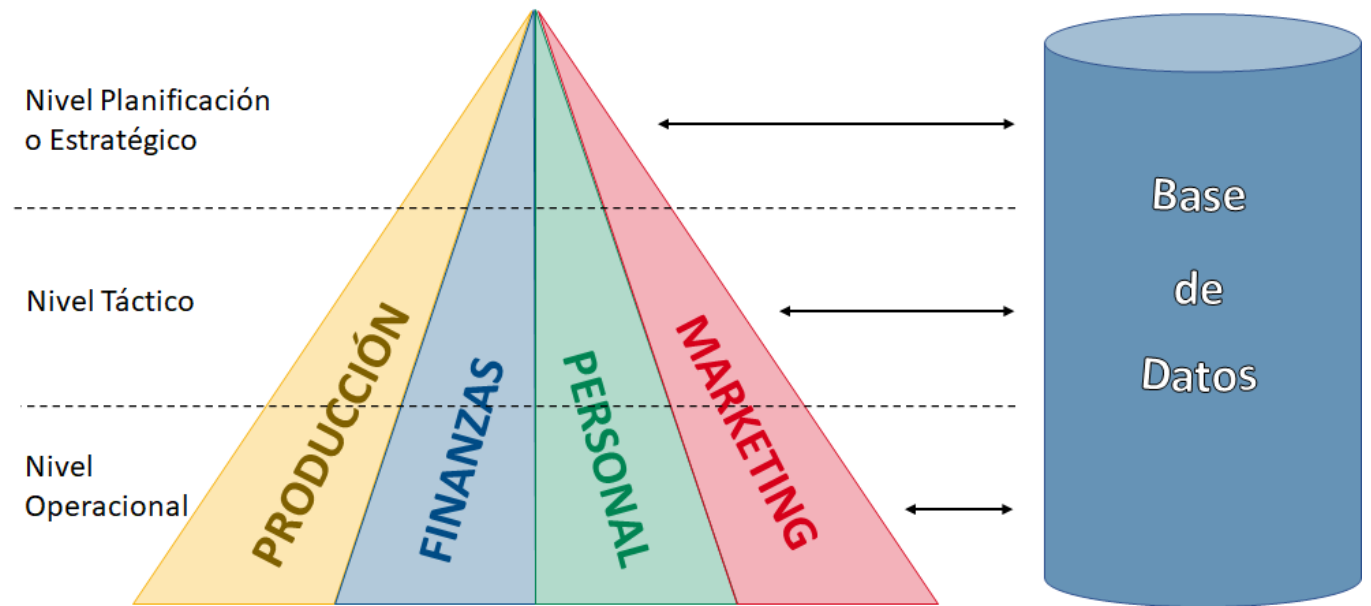
Definición técnica de BD



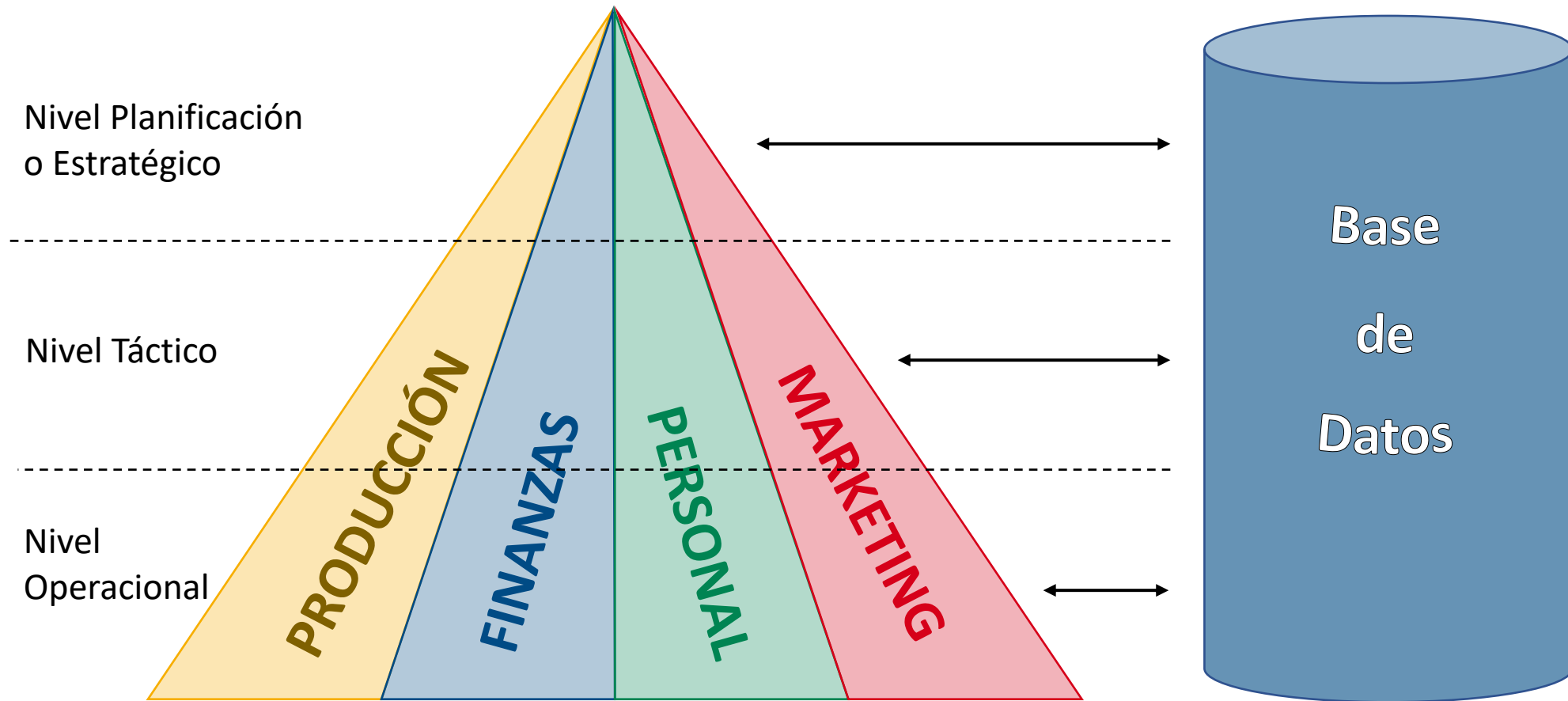
Una **base de datos** debe representar tanto a las entidades del mundo real como a sus asociaciones

Definición organizacional de BD

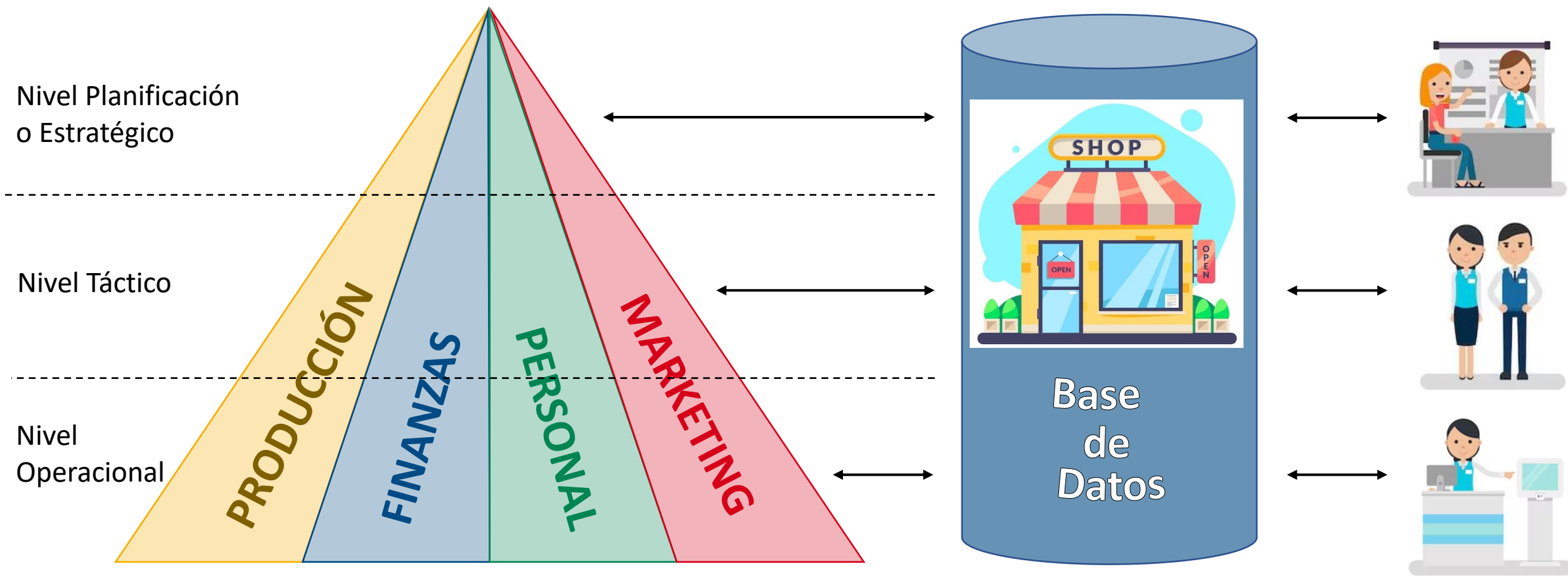
Desde una perspectiva organizacional, una BD se puede definir como un conjunto de datos operacionales relevantes para la toma de decisiones involucrada en algún nivel de la organización, y que van a permitir satisfacer diversos requerimientos de información.



Definición organizacional de BD



Definición organizacional de BD



1.2 Enfoque tradicional de Archivos v/s BD



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

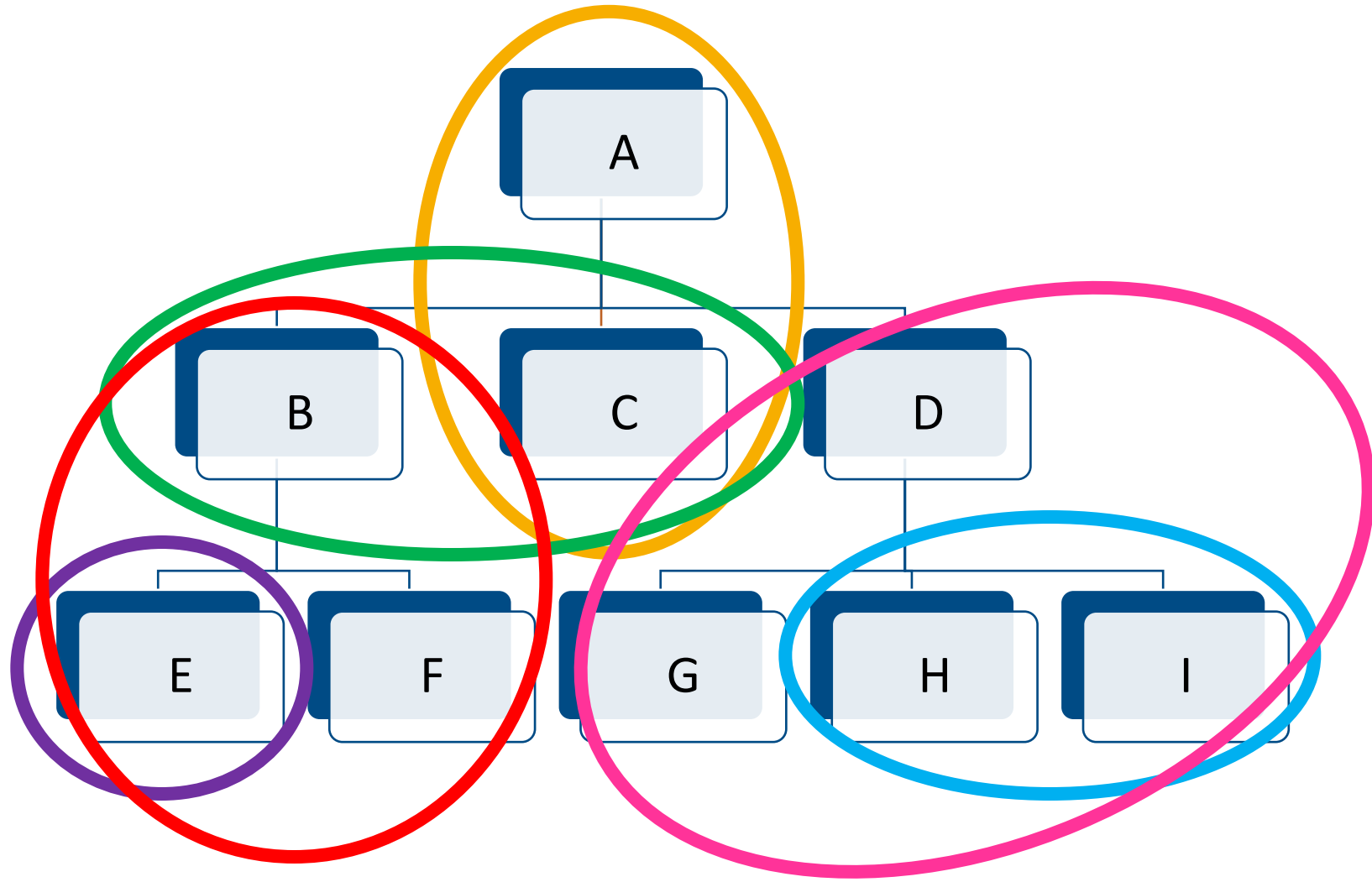
Enfoque de archivos

- Enfoque “del pasado” usado para el procesamiento de datos, también conocido como Enfoque por Agregación.
- Antiguamente, las organizaciones desarrollaban sus sistemas de información en forma aislada, sin existir una fuerte comunicación entre sus unidades.

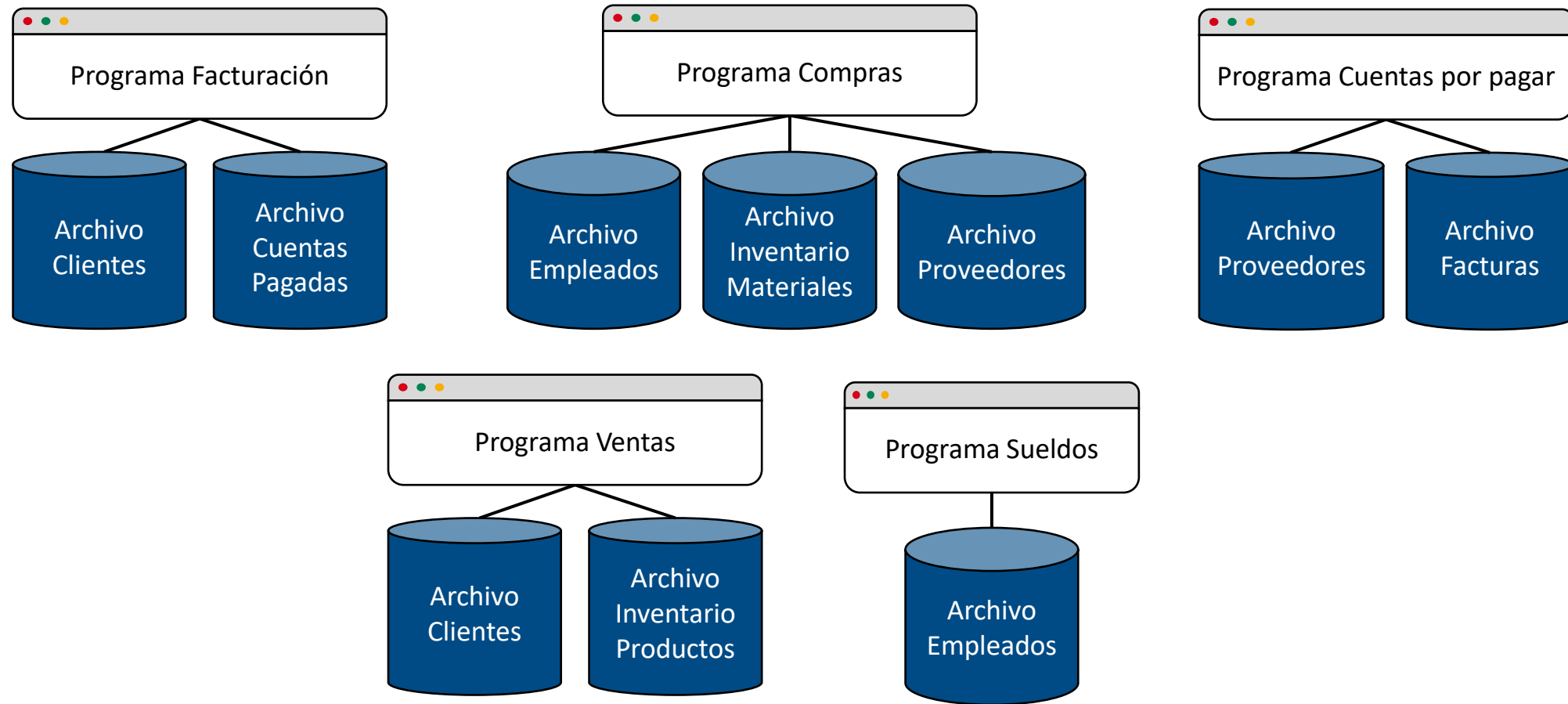


- ✓ Procesamiento de datos por departamento o unidad organizacional
- ✓ Si respondían a requerimientos de usuarios por aplicaciones individuales
- ✓ Satisfacer las necesidades de un departamento o grupo de usuarios, no existiendo una planificación corporativa o un modelo que guiara el desarrollo de aplicaciones

Enfoque de archivos

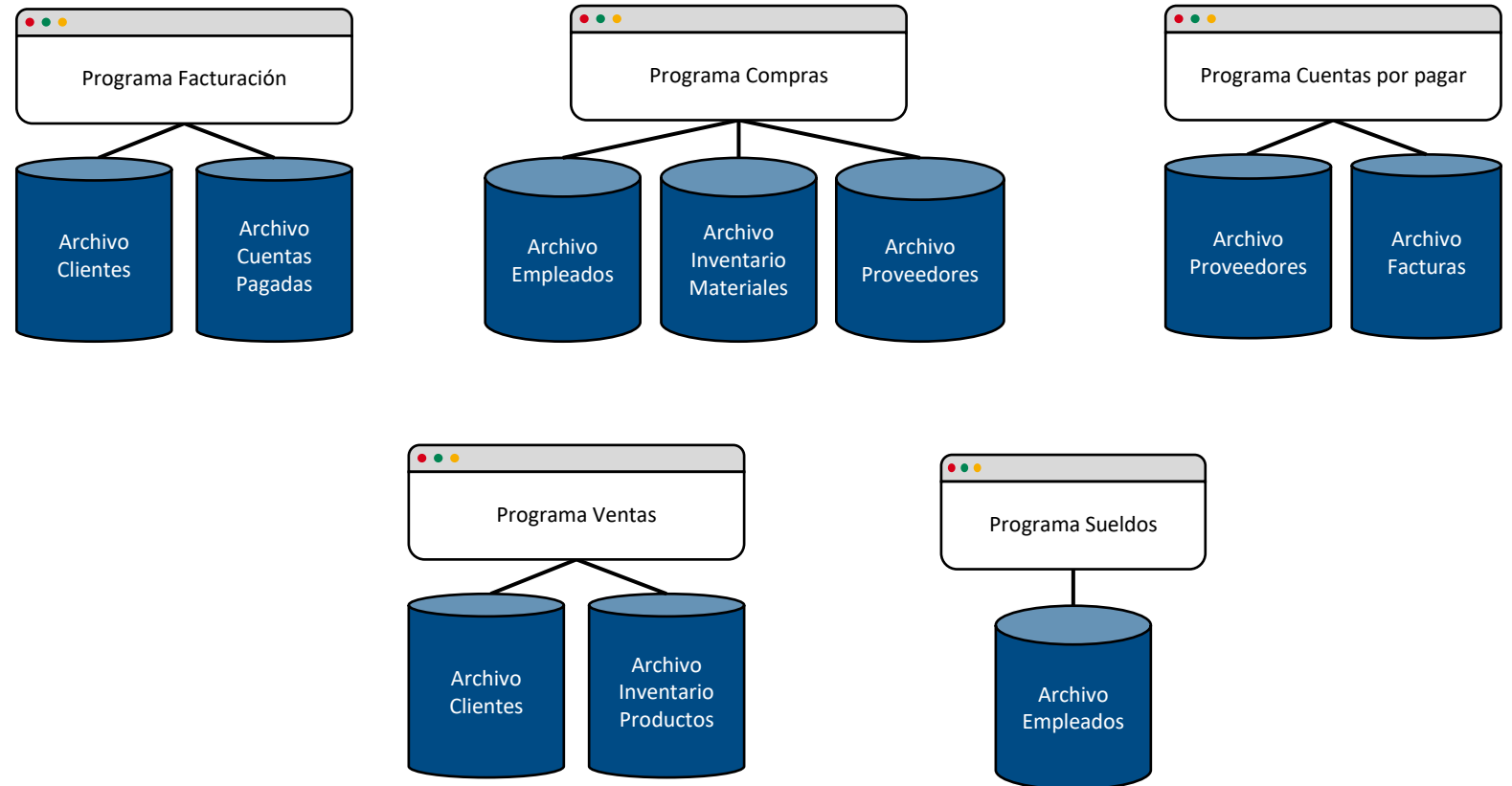


Enfoque de archivos



Enfoque de archivos

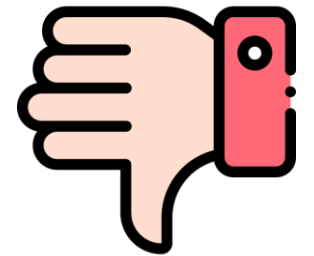
- Cada nueva aplicación era diseñada con su propio conjunto de archivos de datos.
- Programas de aplicación pueden acceder a uno o más archivos de datos, por lo cual deben contener cada uno de ellos las definiciones de los archivos que utilizan y las correspondientes instrucciones que permiten manejarlos.
- Cada programa es dueño de sus archivos de datos y la lógica del programa es dependiente de los formatos y descripciones de esos datos.



Enfoque de archivos

Desventajas

1. Redundancia no controlada (subutilización del espacio en disco)
2. Dependencia de los datos de los programas de aplicación
3. Pobre estandarización
4. Inconsistencia de los datos
5. Problemas con el cliente
6. Baja productividad del desarrollador



Enfoque de archivos

Desventajas

Redundancia no controlada (subutilización del espacio en disco)

- ✓ Existe un alto grado de redundancia
- ✓ Duplicación de Información
- ✓ Lo que con lleva a pérdida de espacio
- ✓ Ingreso repetidamente del dato para actualizar todos los archivos donde él está
- ✓ Inconsistencias (o varias versiones del dato)
- ✓ Requiere de tiempo para corregirlas
- ✓ En general algo de redundancia es útil, pero debe ser muy bien controlada.

Enfoque de archivos

Desventajas

Dependencia de los datos de los programas de aplicación

- ✓ Existe un alto grado de redundancia
- ✓ La definición de los datos que conforman un archivo iba incorporada dentro del programa de aplicación
- ✓ Generaba programas con una gran cantidad de líneas de código.
- ✓ El lenguaje de programación COBOL es una muestra de lo fuerte que era esta dependencia, ya que exigía que se describiera en forma muy detallada cada uno de los elementos de datos que se usaban en el programa.

Enfoque de archivos

Desventajas

Pobre estandarización

- ✓ Existe un alto grado de redundancia
- ✓ Estándares difíciles para los nombres de datos, formatos y restricciones de acceso
- ✓ Responsabilidad por el diseño y operación del sistema es descentralizada.
- ✓ Esto puede traer dos tipos de inconsistencias:
 - Sinónimos: uso de nombres diferentes para un mismo ítem de datos
ej.: #ESTUDIANTE y ROL ALUMNO)
 - Homónimos: uso de un mismo nombre para ítems de datos distintos
ej.: NOTA usado para indicar la calificación de un alumno en un ramo y NOTA usado para almacenar información narrativa sobre una orden de compra).
- ✓ La estandarización es más difícil en grandes organizaciones sin control centralizado, ya que cada unidad puede tener sus propias aplicaciones con sus nombres y formatos particulares.
- ✓ La pobre estandarización dificulta las mantenciones de la aplicación.

Enfoque de archivos

Desventajas

Inconsistencia de los datos

- ✓ El dato es almacenado en distintas partes y no se modifica en todas ellas al realizarse una actualización (UPDATE).
- ✓ Es la fuente más común de errores en las aplicaciones.
- ✓ Lleva a documentos y reportes inconsistentes.
- ✓ Hace disminuir la confianza del usuario en la calidad de la BD (DataBase Quality).

Enfoque de archivos

Desventajas

Problemas con el cliente

- ✓ No se puede responder con facilidad a nuevos requerimientos de información del cliente/usuario (reportes, documentos, etc.) que no hayan sido considerados en el diseño original.
- ✓ Esto origina frustración en los usuarios al no poder comprender por qué el sistema no puede darle la información que necesitan en el nuevo formato requerido, a pesar de que se cuenta con los archivos respectivos.

Enfoque de archivos

Desventajas

Baja productividad del desarrollador

- ✓ En general, debe diseñar cada archivo usado en una nueva aplicación y luego codificar las definiciones en el programa (en algunos casos esto se simplifica pues se usan descripciones de datos estándares que existen en bibliotecas).
- ✓ También debe escribir las instrucciones de Input/Output requeridas por el método de acceso seleccionado.
- ✓ Por lo tanto, se requiere de un mayor esfuerzo de desarrollo, lo que lleva a una baja productividad y por ende aumentan los costos del software.

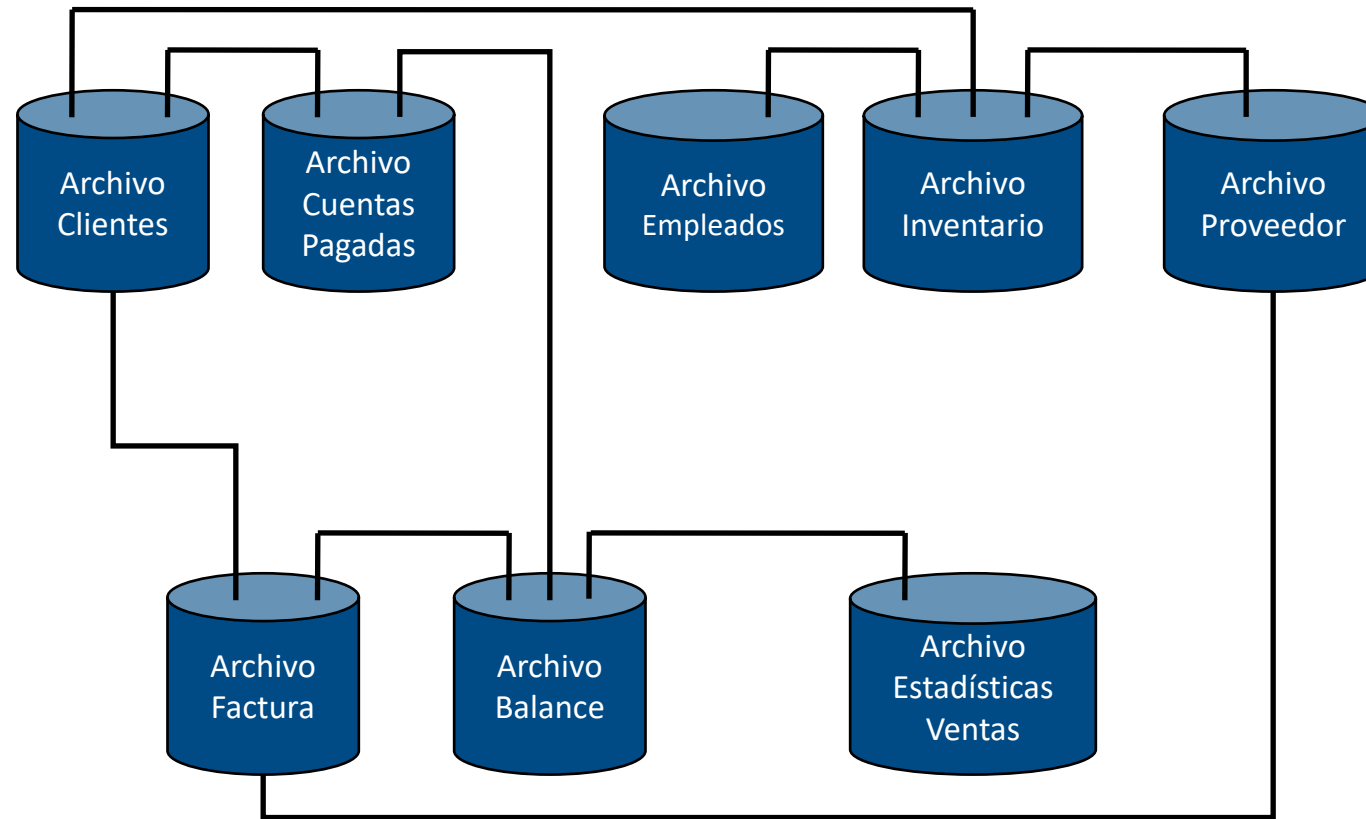
Enfoque de archivos

Desventajas

Escasa posibilidad de compartir datos

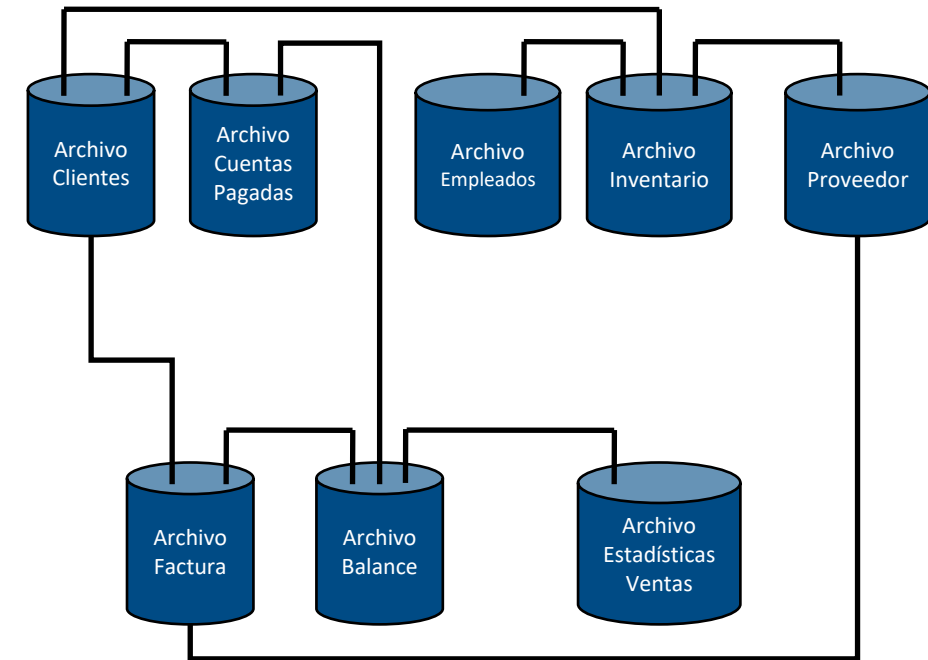
- ✓ Como cada aplicación tiene sus propios archivos, existe poca oportunidad para los usuarios de compartir datos.
- ✓ Esto trae como consecuencia que el mismo dato tenga que ser ingresado varias veces para actualizar los archivos con datos duplicados.
- ✓ Otra consecuencia, es que al desarrollarse nuevas aplicaciones no es posible a veces, explotar los datos contenidos en archivos que ya existen, teniendo que crearse nuevos archivos con la consiguiente duplicación de datos.

Enfoque de Bases de Datos



Enfoque de Bases de Datos

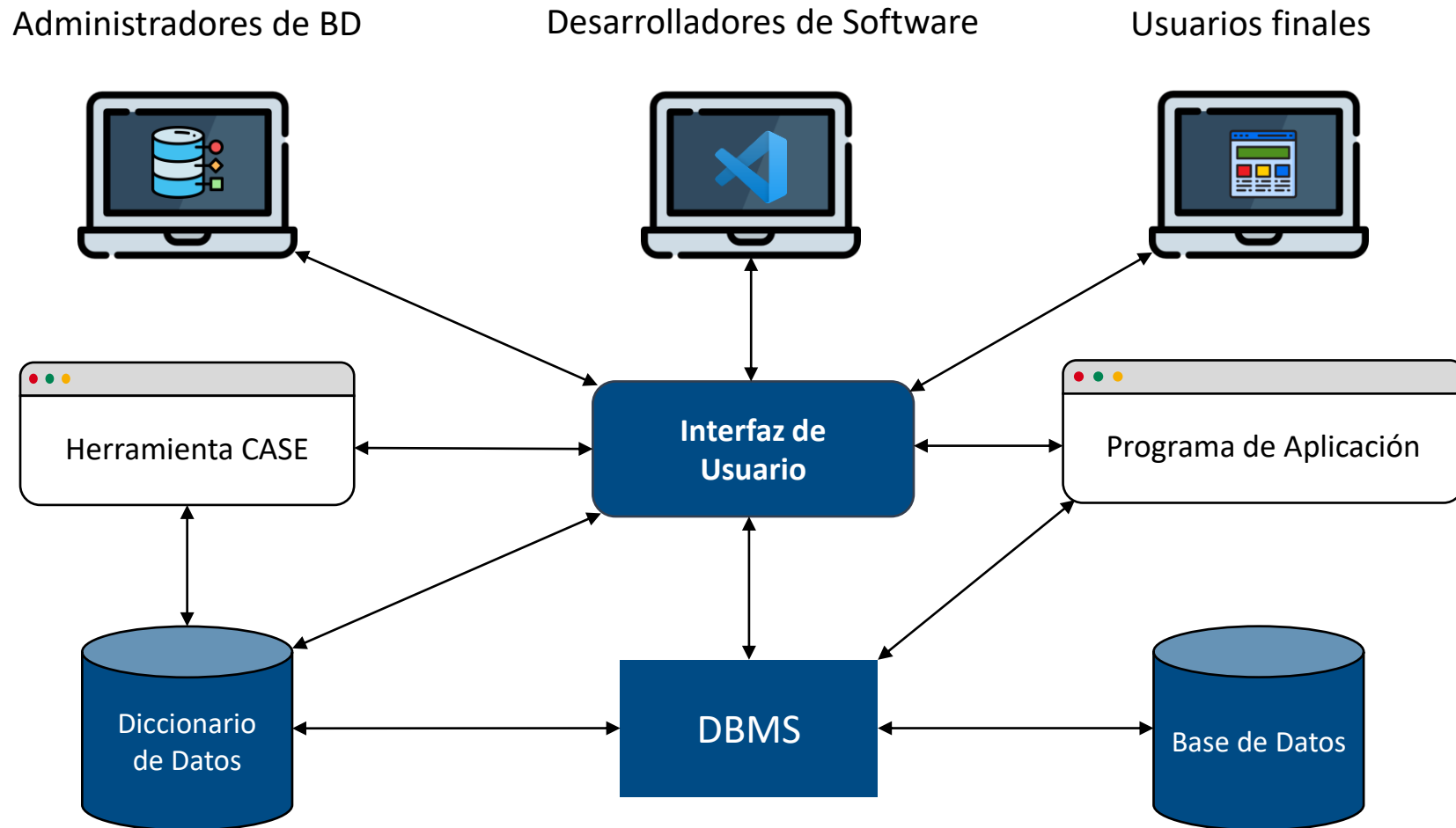
- Los datos son vistos como un recurso que debe ser compartido entre diferentes usuarios.
- Cada usuario puede contar con una visión propia de la BD, de acuerdo a sus requerimientos de información.
- Los datos son almacenados de tal manera que son independientes del programa que los usa.
- Se tiene un control centralizado de las operaciones de protección, ingreso, modificación, eliminación y recuperación de datos, a través del DBMS.
- No están directamente asociados con los programas de aplicaciones, cada archivo existe en forma independiente de los programas de aplicación



Enfoque de Bases de Datos

Característica	Problema que resuelve
A. Visión centralizada, compartida y única de los datos.	
B. Minimización de la redundancia.	1. Redundancia no controlada
C. Independencia de los datos de los programas de aplicación.	2. Dependencia de los datos de los programas de aplicación
D. Estandarización.	3. Pobre estandarización
E. Integración y seguridad de datos, generan una mayor consistencia de ellos.	4. Inconsistencia de los datos
F. Facilidades para el diseño y desarrollo de aplicaciones, mejoran la relación con el cliente y la productividad del desarrollador.	5. Problemas con el cliente 6. Baja productividad del desarrollador

Componentes de Enfoque de Bases de Datos



Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Base de datos (*Data Base*)

- Conjunto de datos operacionales, almacenados en el computador y accedidos por distintas aplicaciones.
- Lugar físico donde están almacenados los datos (base de datos física) o más específicamente los valores de dichos datos.



Diccionario de Datos (*Data Dictionary*)

- Base de datos que guarda una descripción de los datos (o metadatos), como su tipo, largo, propietario, tamaño de los registros, etc.
- También se le conoce como base de datos lógica, *schema*, catálogo.

Componentes de Enfoque de Bases de Datos

DBMS (*Data Base Management System*)

- Sistema Administrador de Bases de Datos (SABD), *software* que permite crear y mantener una o más bases de datos en forma centralizada o distribuida.
- Conocido también como motor o servidor de datos.
- Sus principales funciones:
 - Definición de Datos (DDL): *create, alter, drop...*
 - Manipulación de Datos (DML): *insert, update, delete...*
 - Control de Datos (DCL): *grant, revoke...*
- RDBMS: *Relational Data Base Management System*



Componentes de Enfoque de Bases de Datos

DBMS (*Data Base Management System*)

Definición de Datos (DDL):

- Permite especificar el tipo de dato que irá en la BD
- Su estructura lógica
- Las relaciones entre datos
- Características físicas sobre organización y acceso.
- Esto se puede realizar a través del lenguaje de definición de datos que provee el DBMS (por ejemplo, SQL: Structured Query Language).

Manipulación de Datos (DML):

- Permite almacenar, modificar y recuperar los datos de la BD.
- Esto se logra a través del lenguaje de manipulación de datos (Data Manipulation Language o DML) provisto por el DBMS (por ejemplo, SQL)
- Permite insertar, borrar y modificar datos, consultarlos y presentarlos en forma adecuada.

Control de Datos (DCL):

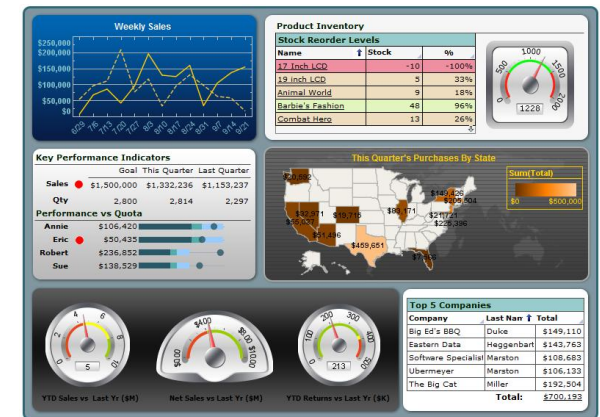
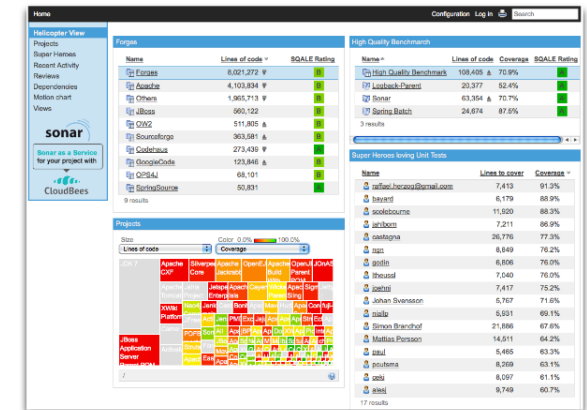
- El dato debe ser protegido para que no sea erróneamente usado o destruido en forma accidental o intencional.
- El DBMS provee de mecanismos para controlar el acceso y para definir qué operaciones (por ejemplo, sólo lectura o actualización) puede realizar cada usuario.
- Provee de mecanismos de respaldo y recuperación de la BD, en caso de alguna caída del sistema (errores del operador, daños en los discos, errores de programa, etc.).
- Mecanismos que permitan prevenir los efectos que dos o más usuarios intenten acceder al mismo dato simultáneamente (es decir, debe proveer control concurrente).
- Para ello provee de un conjunto de comandos que forman un lenguaje de control (Data Control Language o DCL)

Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Programa de aplicación

Programas computacionales escritos por los desarrolladores principalmente para:

- Poblar inicialmente la BD (importancia de la migración de datos desde distintas fuentes).
- Mantener en el tiempo la BD.
- Generar información a los usuarios a través de reportes, informes, gráficos, *dashboards*, etc.



Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Interfaz de usuario

- Forma en que el SABD permite la interacción con la base de datos.
- Pueden ser líneas de comando, lenguajes, menús, pantallas, sistemas Web, sistemas de reconocimiento de la voz, etc.

Herramienta CASE (*Computer Aided Software Engineering*)

- *Software* que ayuda al desarrollador de aplicaciones en todas las etapas del ciclo de vida de un *software*.
- En el caso de las BD ayudan a generar el modelo de datos, incluso algunas generan código SQL.
- Ejemplos de CASE usadas en BD: Erwin, EasyCASE, Oracle Designer, DBDesigner, MySQL Workbench.

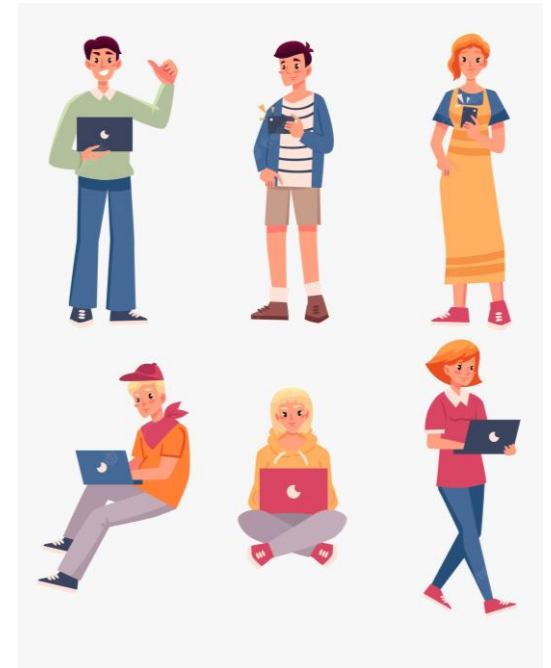
<https://app.diagrams.net/>

<https://www.oracle.com/tools/downloads/sql-data-modeler-downloads.html>

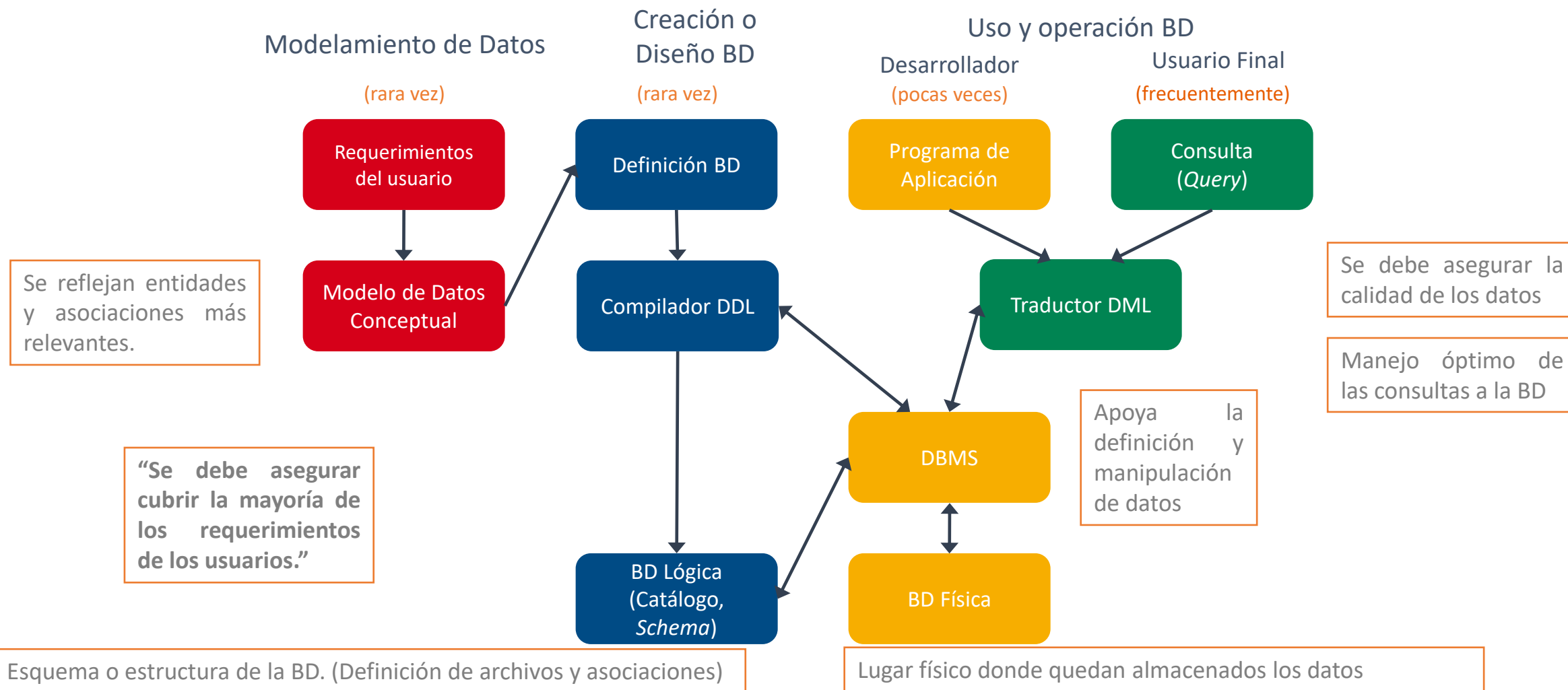
Componentes de Enfoque de Bases de Datos

Usuarios

- Personas con requerimientos de información que realizan operaciones de mantención (ingreso, modificación, eliminación) y búsqueda a la base de datos (lectura), como así también especialistas en el área que se preocupan de su administración.
- Incluyen: usuario final, desarrollador de *software* o de aplicaciones o programador, diseñador de bases de datos, administrador de bases de datos (DBA), administrador de datos (arquitecto de datos).



Implementación de Enfoque de Bases de Datos



BD en el desarrollo de SI

- **Sistema de Información (SI):**

Conjunto de aplicaciones (*software*), datos, recursos materiales (equipos) y personas (usuarios) que interactúan para procesar datos y convertirlos en información relevante para una organización.

- Etapas principales en el desarrollo de un SI:

- Análisis
- Diseño
- Construcción (codificación o programación)
- Implementación
- Mantenimiento

- Relación con las BD en especial en:

- **Análisis:** énfasis en el manejo integrado de los datos y en la generación de una estructura lógica de los datos, que se adapte a los **requerimientos de información** de los usuarios.
- **Diseño:** conversión de la estructura lógica en especificaciones para archivos y programas que puedan ser implementadas por el DBMS disponible.

BD en el desarrollo de SI

Los SI y BD deben satisfacer los requerimientos de información en todos los niveles de una organización.

		Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Características de la información	Decisión que apoya	Planificación a largo plazo	Control gerencial	Control operacional
	Tipo de decisión	No estructurada	Semi-estructurada	Estructurada
	Modelo más usado	Predictivo	Descriptivo	Normativo
	Fuente	Medio ambiente	Registros internos	Operación interna
	Exactitud	Razonable	Buena	Exacta
	Amplitud	Resumida	Detallada	Muy detallada
	Frecuencia	A solicitud	Periódica	Tiempo real
	Rango de Tiempo	Años	Años	Meses
	Uso	Predicción	Control	Acción diaria

Los requerimientos en los distintos niveles son bastante diferentes.

BD en el desarrollo de SI

	Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Decisión que apoya	Planificación a largo plazo	Control gerencial	Control operacional
	Se está pensando en el largo plazo	Se toman decisiones principalmente para controlar lo que se realiza en nivel operacional	Las decisiones que se toman son para controlar la operación de la organización, es decir, lo que se hace en el día a día

BD en el desarrollo de SI

	Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Tipo de decisión	No estructurada	Semi-estructurada	Estructurada
	La incertidumbre es alta, existen efectos externos que aumentan esta incertidumbre	Hay un cierto grado de incertidumbre	Están bien normadas, son fáciles de automatizar pues está claro lo que se realiza y cómo se realiza

BD en el desarrollo de SI

	Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Modelo más usado	Predictivo	Descriptivo	Normativo
	Se requiere información que prediga lo qué podría pasar en el futuro, no es necesario que sea con un 100% de exactitud, pero que muestre alguna tendencia	Se basa en lo que ya sucedió en el nivel operacional, es decir, se requiere información que describa lo qué ya pasó	Existe una norma o un manual de procedimiento donde se explica claramente lo qué se debe hacer

BD en el desarrollo de SI

		Nivel Estratégico	Nivel Táctico	Nivel Operacional
Características de la información	Decisión que apoya	Planificación a largo plazo	Control gerencial	Control operacional
	Tipo de decisión	No estructurada	Semi-estructurada	Estructurada
	Modelo más usado	Predictivo	Descriptivo	Normativo
	Fuente	Medio ambiente	Registros internos	Operación interna
	Exactitud	Razonable	Buena	Exacta
	Amplitud	Resumida	Detallada	Muy detallada
	Frecuencia	A solicitud	Periódica	Tiempo real
	Rango de Tiempo	Años	Años	Meses
	Uso	Predicción	Control	Acción diaria

Las BD que son parte de los SI, apoyan a las organizaciones en forma diferente según el nivel organizacional en que estén los usuarios a los cuales les desarrollamos el SI.

Tipos de SI

OLTP

On Line Transaction Processing

- SI Operacional o TPS (*Transaction Processing Systems*).
- SI Administrativos o MIS (*Management Information Systems*).

OLAP

On Line Analytic Processing

- Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones o DSS (*Decision Support Systems*).

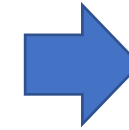


Tipos de SI

OLTP

On Line Transaction Processing

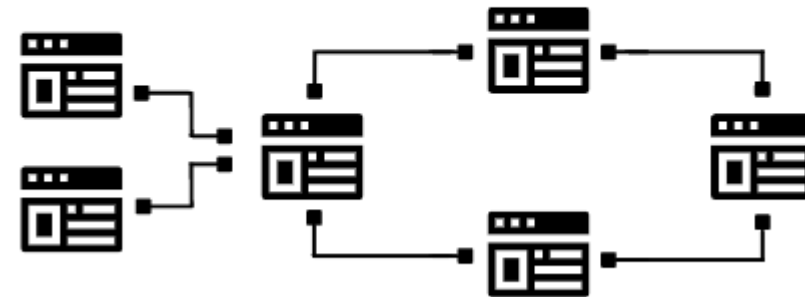
- SI Operacional o TPS (*Transaction Processing Systems*).
- SI Administrativos o MIS (*Management Information Systems*).



Permiten automatizar los procesos de nivel operacional de una organización, en los cuales se producen las transacciones del negocio



BASE DE DATOS RELACIONAL



Tipos de SI

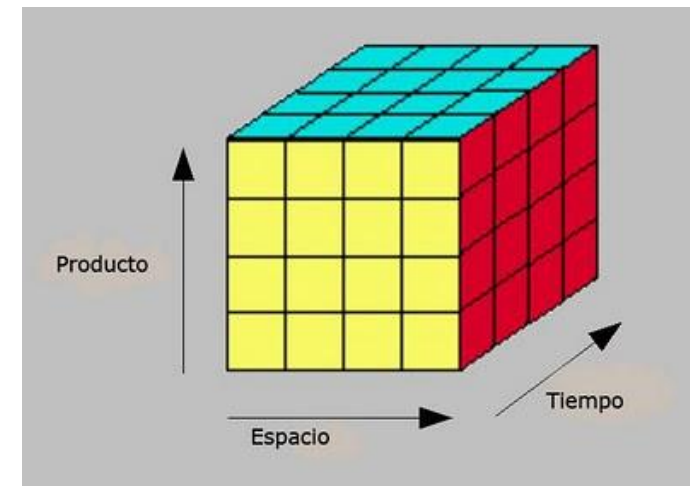
OLAP

On Line Analytic Processing

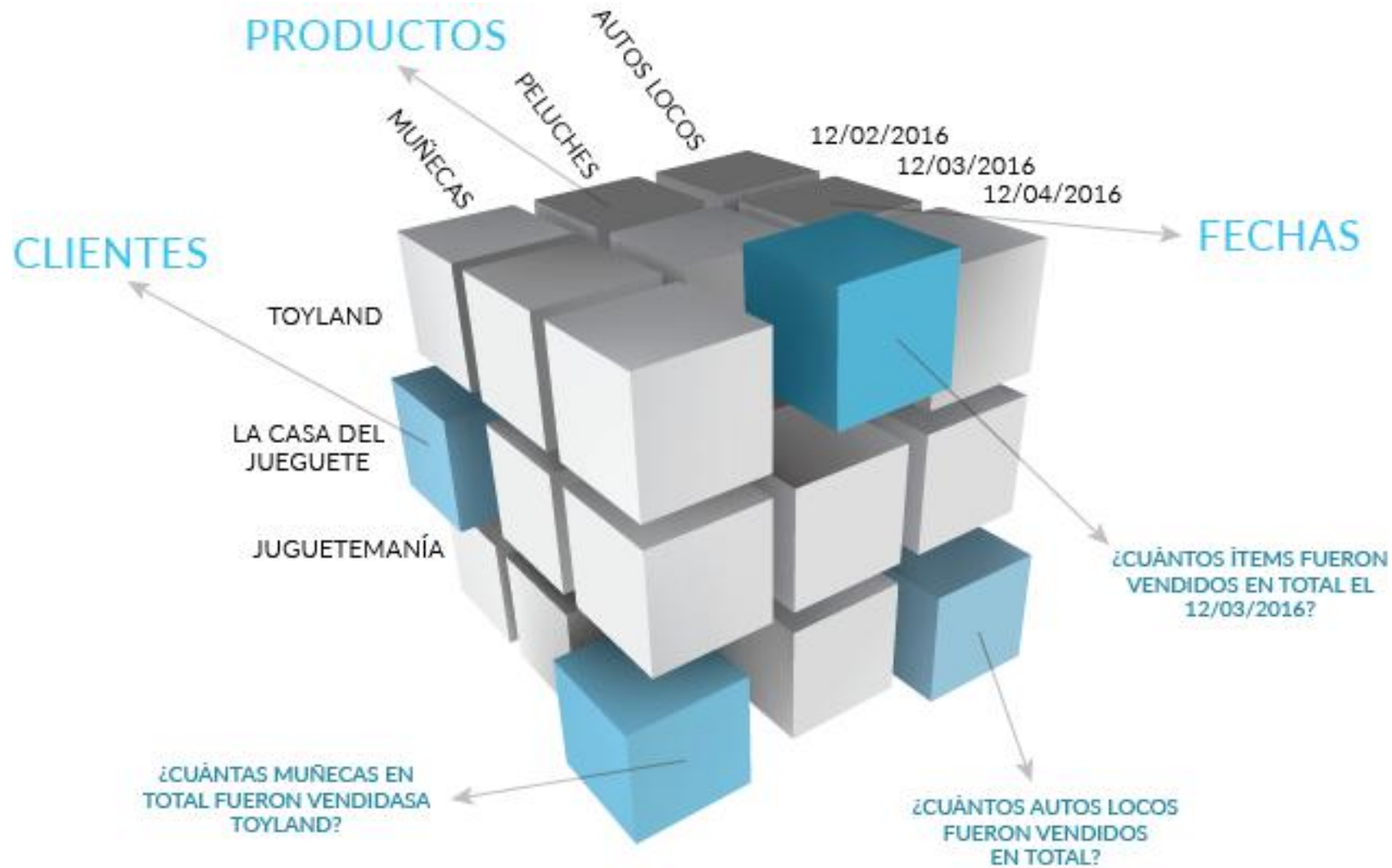
- Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones o DSS (*Decision Support Systems*).



Permiten apoyar el nivel estratégico de una organización, donde se toman decisiones a largo plazo y rodeadas de alto grado de incertidumbre, que definen el futuro del negocio



Tipos de SI



Tipos de SI



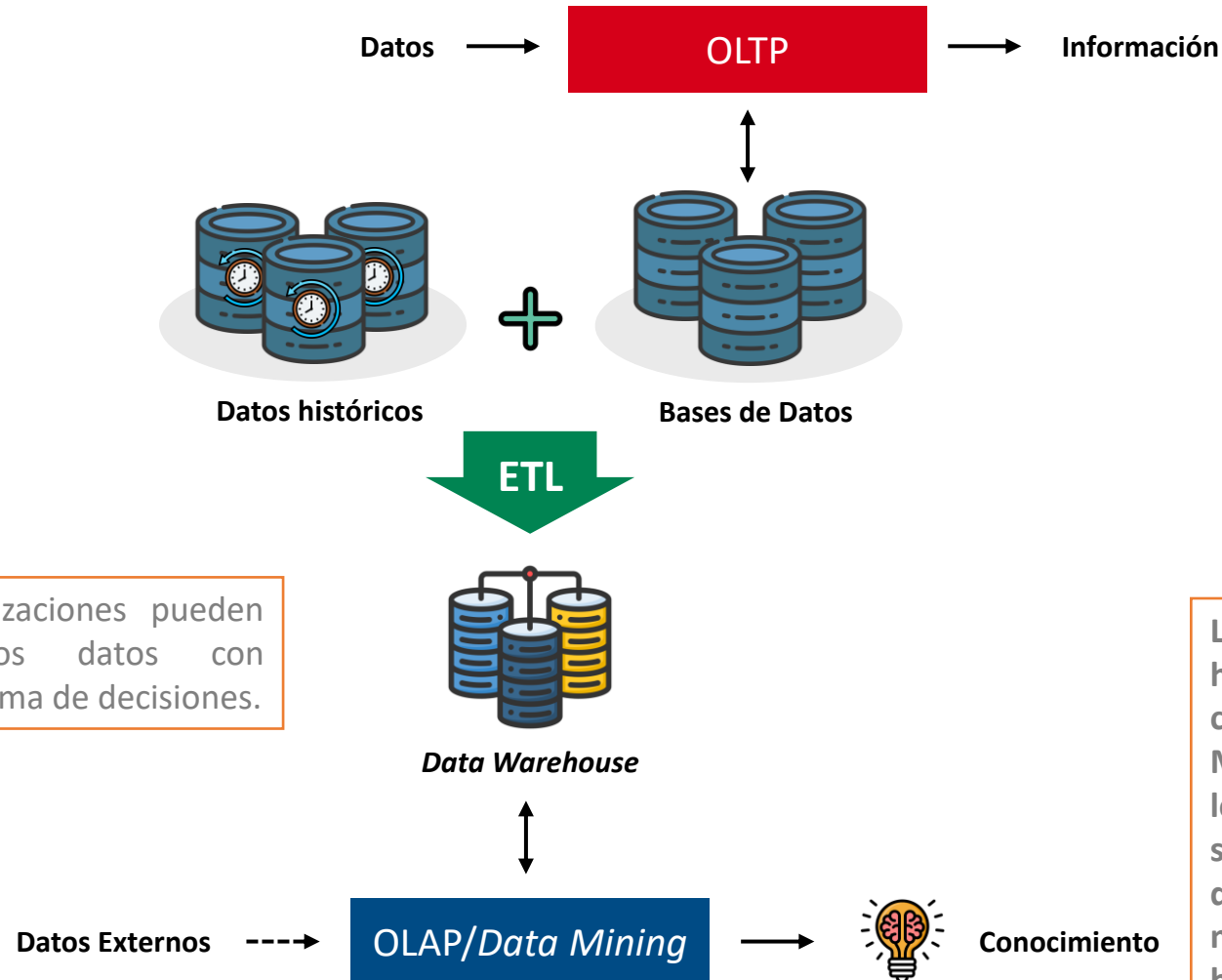
■ S.I. OLAP

Apoyan la parte superior de la pirámide, utilizan datos más agregados que aportan mayor valor al negocio pues entregan conocimiento más que información

■ S.I. OLTP

Conforman la base de la pirámide y almacenan grandes volúmenes de datos (todas las transacciones de un negocio), que tienen bajo valor para el negocio si es que no son integrados en una BD y procesados para obtener información.

Tipos de SI: OLTP v/s OLAP



Extract
Transform
Load

Almacén donde las organizaciones pueden depositar todos aquellos datos con importancia crítica para la toma de decisiones.

Los sistemas OLAP funcionan mejor si hay un Data Warehouse (implementado como una Bases de Datos Multidimensional) que integre y depure los datos provenientes de los distintos sistemas OLTP de una organización, y que permita visualizarlos como un cubo multidimensional y no como una tabla bidimensional.